数学作业纸

科目_____

班级: 姓名: 编号: 第 页

4、$D=0.4$，$U_o=\frac{U_i}{1-D}=83.3V$。

$I_o=\frac{U_o}{R}=3.33A$。

1、开关管导通时，VD截止，输入电源向负载供电，电感电压为$U_L=U_i-U_o$，电感电流不断增大，储存能量，电容吸收电流放电、稳压。

开关管S关断时，VD导通，形成续流回路，储能电感向负载供电，电感电压为$-U_o$。

稳态时，$(U_i-U_o)t_{on}-U_o(T-t_{on})=0$ 电感一个周期内平均电压为零

$U_o=DU_i$，即输出电压由占空比调节。

2、$D=0.5$ $U_o=DE=100V=I_oR+E_m$

$I_o=\frac{U_o-E_m}{R}=5A$